КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · КОМАНДА 037

# Цифровой двойник карьера Актогай

Открытый медный карьер в реальном времени на платформе OpenEgiz: 106 двойников в Eclipse Ditto, умная диспетчеризация самосвалов, прогноз отказов по датчикам, сценарии «что если» и расчёт эффекта в тенге.

`make aktogay — одна команда` `Ditto · MQTT · InfluxDB · Grafana` `React + Three.js` `MIT`

GitHub: **ItachiTore** · github.com/openegiz-contest/team-037

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.

ЗАДАЧА

# Где карьер теряет деньги каждую смену

Самосвалы закреплены за экскаваторами на всю смену. План хорош для спокойного дня, но на поломку, закрытый съезд или взрыв никто не реагирует вовремя.

**142 мин**

простоя фабрики за смену при закреплении, когда самосвалов не хватает (15 машин)

### Пустой склад = стоит фабрика

Сульфидная руда кончается на складе перед фабрикой — обогатительная фабрика простаивает. Это самая дорогая потеря: ≈15 млн ₸ за час (оценка).

**2,4 мин**

средняя очередь самосвала у экскаватора

### Очереди и холостые рейсы

После поломки экскаватора закреплённые самосвалы стоят в очереди к нему, а соседние забои недогружены.

**4,4 шт**

аварийных отказов самосвалов за смену

### Отказы на трассе

Двигатель, гидравлика, шины ломаются без предупреждения: эвакуация, вторичные повреждения, ремонт втрое дольше планового.

Среднее по 20 модельным сменам, 20 самосвалов (BENCHMARK.md)

РЕШЕНИЕ

# Двойник реальной работы + теневой расчёт эффекта

`org.aktogay.smart`

## Реальный карьер — для диспетчера

- Положение, груз, топливо и датчики каждой машины, состояние экскаваторов, бункер дробилки, питание фабрики — каждую секунду
- **Умная диспетчеризация**: каждый рейс назначается заново по ETA, очередям, угрозе простоя дробилки и качеству руды
- **Прогноз отказов**: машину отправляют на плановый ремонт до аварии
- **Взрывы и сценарии**: техника заранее выводится из зоны

`org.aktogay.fixed`

## Теневой расчёт — для руководства

- Та же смена, **те же** поломки, перекрытия и взрывы (общий seed), но по-старому: самосвалы закреплены на смену
- Диспетчеру не показывается — живёт в разделе «Эффект»
- Отвечает на вопрос «сколько даёт система» в тоннах, минутах простоя и тенге — прямо сейчас, а не в отчёте через месяц
- Любой сценарий «что если» применяется к обоим, сравнение честное

Разделы интерфейса: Карьер · Оборудование · Двойники · Сценарии · Эффект

МОДЕЛЬ РУДНИКА · КРИТЕРИЙ 25 БАЛЛОВ

# 106 двойников в Eclipse Ditto, связанных в иерархию

| | |
|---|---|
| **org.aktogay:aktogay** | площадка, Восточный Казахстан |
| ├─ **org.aktogay:control** | команды «что если» и статус |
| ├─ **org.aktogay.smart:mine** | реальный карьер: KPI, журнал |
| │ ├─ excavator-1 … excavator-5 | 6 датчиков; 2 сульфид, 1 оксид, 2 вскр. |
| │ ├─ truck-101 … truck-120 | 220 т, 7 датчиков, 32 признака |
| │ ├─ drill-1, drill-2 | буровые: блок, скважины, проходка |
| │ ├─ crusher → plant | + 13 агрегатов: мельницы, конвейеры… |
| │ ├─ heap-leach, waste-dump | оксид, вскрыша |
| │ ├─ garage | стоянка, АЗС, ремонт |
| │ ├─ roads | граф дорог, закрытия |
| │ └─ blasting | график взрывов |
| └─ **org.aktogay.fixed:mine** | теневой расчёт, те же объекты |

ATTRIBUTES.SENSORS — ПАСПОРТ ДАТЧИКОВ

**Самосвал, 7:** GNSS ГЛОНАСС/GPS (RTK), бортовое взвешивание, уровень топлива, температура ОЖ через ЭБУ (CAN J1939), вибродатчик рамы (MEMS), давление шин TPMS, бортовой контроллер.

**Экскаватор, 6:** взвешивание ковша, XRF-анализатор руды в ковше, позиционирование ковша (GNSS + инклинометры), обнаружение самосвалов у забоя, диагностика привода, ЭБУ.

**Дробилка 5 · фабрика 4 · гараж 3 · выщелачивание и отвал по 2:** уровнемер бункера, конвейерные весы, привод, виртуальный датчик качества; весы питания, PGNAA, XRF пульпы, АСУ ТП; стояночные места, колонка АЗС, ремонтные боксы; учёт отсыпки.

## Связи заданы в двойниках

`attributes._parents` — иерархия (по ней строит дерево приложение OpenEgiz → Twins), `attributes.feeds` — поток материала: экскаватор → дробилка / выщелачивание / отвал, дробилка → фабрика.

## Паспорт и живое состояние

**attributes**: материал, производительность, грузоподъёмность, ёмкость бункера, паспорт датчиков. **features** `{value, unit}`: положение на графе дорог, груз, Cu %, топливо, температура двигателя, вибрация, давление шин, риск отказа, очередь, бункер…

## Где в коде

`team/aktogay/app/src/platform/twins.ts` — контракт двойников; `service/main.ts` — создание и публикация; `src/sim/` — модель.

Три выработки как на снимке Актогая (главная ~230 м), уступы по 15 м, спиральные съезды и бермы у каждой, граф дорог с маршрутизацией

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

# Данные идут через платформу, а не мимо неё

**Симулятор**
aktogay-sim, Node.js
2 модели, шаг 1 с

→

**MQTT**
telemetry/<thing>
Ditto modify /features

→

**Eclipse Ditto**
106 двойников
policy basic_policy

→

**Telegraf → InfluxDB**
mqtt_consumer
тег thingId

→

**Grafana**
дашборд + встроенная
3D-сцена

**Веб-интерфейс aktogay-ui**
nginx → /ditto/: поиск + поток SSE,
состояние восстанавливается из двойников

⇄

**org.aktogay:control**
PUT features/command {value, arg, dur, seq}
Ditto → MQTT opentwins/… → симулятор → status

←

**Любой клиент**
кнопки сайта, панель
Grafana, curl

## Один шаблон подключения

Overlay `team/aktogay/compose.yml` к стенду, как Пример рудника: `make aktogay` поднимает платформу и карьер.

## Интерфейс читает платформу

Значок «● OpenEgiz · Ditto»: всё на экране — из двойников. Без платформы сайт честно пишет «автономный режим».

## Сценарии — через двойник

Команда — изменение признака в Ditto. Результат и история команд — в признаке `status`.

Ни один сервис карьера не пишет в InfluxDB или Grafana напрямую

ПОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ · КРИТЕРИЙ 20 БАЛЛОВ

# Каждая машина живёт по своему циклу и правилам

## Цикл самосвала

```
ожидание → порожний рейс → очередь → погрузка
  → гружёный рейс → очередь → разгрузка → …
  ↘ заправка (топливо < 15%)   ↘ плановый ремонт (тревога)
  ↘ поломка: съезд на обочину, ремонт 25–70 мин
```

- Скорость 20 км/ч гружёный, 35 км/ч порожний, у каждой машины свой коэффициент ±10%
- Маршрут — Dijkstra по графу дорог с учётом закрытых участков
- Дистанция 70 м до впереди идущего, без обгонов и «проезда сквозь»
- Своё место на стоянке: заезд передом, выезд задним ходом
- Расход топлива: гружёный / порожний / холостой ход

## Экскаваторы и фабрика

Погрузка с шумом времени, поломки 40–120 мин. Содержание Cu в забое плавно меняется по ходу отработки. Бункер смешивает руду, фабрика забирает 50 т/мин; отклонение качества снижает извлечение меди.

## Датчики и деградация

Температура двигателя, вибрация рамы, давление шин раз в 10 с. 75% отказов имеют 60–120 мин дрейфа одного параметра, 25% внезапные, есть безобидные аномалии — ложные тревоги как в жизни.

## Взрывы и события

Плановый взрыв в обед: предупреждение 15 мин, оцепление 30 мин, радиус 240 м. Случайные поломки и закрытия дорог генерируются из seed — одинаковый seed даёт бит-в-бит одинаковую смену (тест).

Все параметры — в одном файле src/sim/config.ts с комментариями; 30 автотестов движка

# Раздел «Карьер»: реальная смена в 3D




**Three.js-сцена** по той же геометрии, что граф дорог: уступы, съезды, забои, дробилка с конвейером на фабрику, отвал, выщелачивание, стоянка.

Кольцо под самосвалом — цвет состояния, кузов с грузом цвета материала, опрокидывание при разгрузке; экскаватор поворачивается и копает; уровень в силосе; закрытые участки и зоны взрывов.

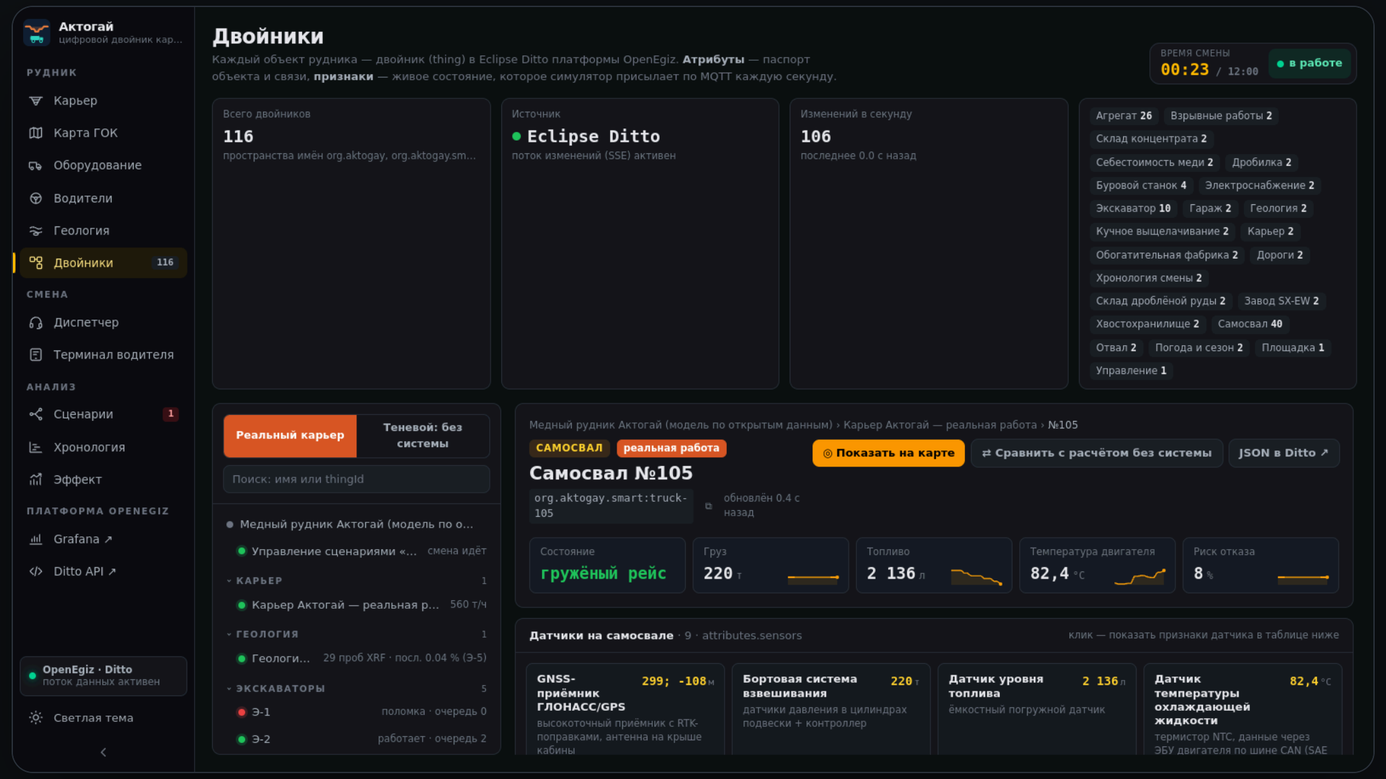
Клик по машине — карточка с датчиками и графиком «датчик против модели». Камеры: общий вид, дробилка, дно, разрез, облёт, следование.

**Без видеокарты** «Графика: Авто» сама включает лёгкий режим; есть 2D-схема.

http://localhost:8095 — скриншот со стенда, headless Chrome

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · МОДЕЛЬ

# Раздел «Двойники»: всё, что лежит в Ditto




Дерево по `_parents`, поиск по имени и thingId, цветной индикатор состояния у каждого объекта.

Карточка: паспорт (attributes), все признаки (features) с единицами и мини-графиками, подсветка изменений, связи `feeds`.

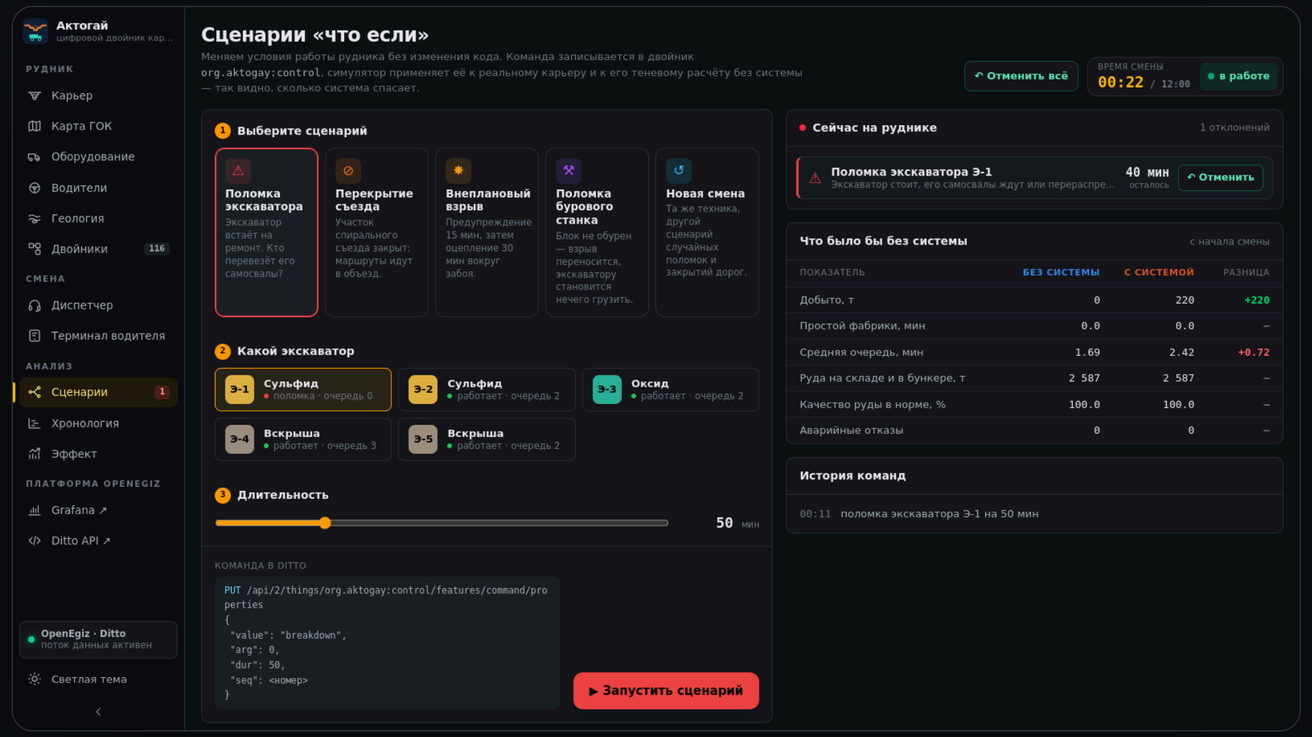
«Сравнить» — тот же объект в теневом расчёте рядом. «Показать на карте» — переход в 3D с выделением.

**Датчики самосвала**: GNSS, взвешивание, топливо, температура ОЖ, вибрация рамы, TPMS, ЭБУ — что стоит, где, как часто и какие признаки заполняет. Живые значения ~60 изменений/с.

http://localhost:8095/#/twins

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ» · КРИТЕРИЙ 15 БАЛЛОВ

# Меняем условия без изменения кода — и отменяем




| СЦЕНАРИЙ | ОТМЕНА |
|---|---|
| **Поломка экскаватора**<br>Э-1…Э-5, 10–180 мин | `repair` |
| **Перекрытие съезда**<br>6 участков, 10–120 мин, объезд | `open_road` |
| **Внеплановый взрыв**<br>15 мин предупреждение + 30 мин оцепление | `cancel_blast` |
| **Парк техники**<br>добавить и вывести самосвалы и экскаваторы | `reset {fleet}` |
| **Скорость, пауза** | `speed` , `resume` |

Плюс «Отменить всё» и сам срок окончания. Запуск — из раздела «Сценарии», с кнопок на 3D, из панели Grafana или одним `PUT` в Ditto. Справа на экране видно, что было бы без системы.

http://localhost:8095/#/scenarios · история команд хранится в двойнике управления

МОДУЛИ ПОВЕРХ ДВОЙНИКА · КРИТЕРИЙ 10 БАЛЛОВ

# Что система делает с данными двойника

## Умная диспетчеризация

```
оценка(экскаватор) = ETA по графу дорог
  + прогноз очереди (включая едущих)
  + погрузка + задержка, которую создадим другим
  - отставание от доли плана (мёртвая зона ±2 рейса)
  - угроза простоя фабрики (прогноз бункера и склада, 35 мин)
  - выравнивание качества руды
```

«Своя петля» и порог перезакрепления — машины не гоняют через весь карьер ради мелкой выгоды.

## Прогноз отказов

Тепловая модель знает, какой *должна* быть температура в текущем режиме; невязки трёх датчиков → индекс деградации → тренд → время до отказа. При тревоге — плановый ремонт (втрое короче).

**46**
мин в среднем до отказа

**0**
пропусков предсказуемых

**≈82%**
точность тревог

## Шихтовка руды

Глубокий забой богаче (~0,42% Cu), верхний беднее (~0,29%). Диспетчер держит питание фабрики в коридоре **0,35 ± 0,03% Cu** по прогнозу бункера с учётом едущих машин.

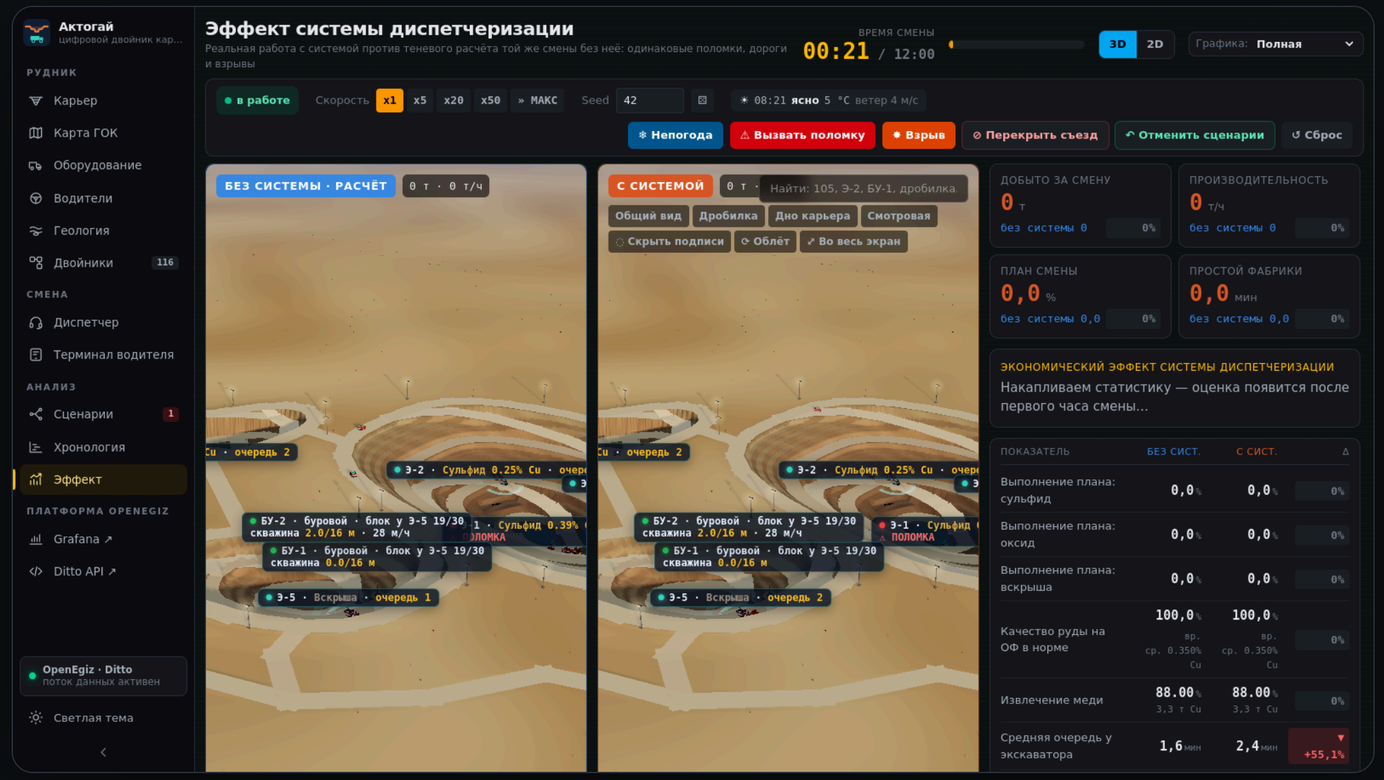
## Взрывы, KPI и экономика

График взрывов известен заранее — к забою под оцепление машины не отправляются. KPI смены и эффект в ₸ с формулой: простои, дробилка, топливо, ремонты, потери меди × 670 смен в год.

src/sim/dispatch.ts · health.ts · ore.ts · kpi.ts

РАЗДЕЛ «ЭФФЕКТ»

# Поломка Э-1: что было бы без системы — видно сразу




**Слева — без системы.** Закреплённые самосвалы ждут сломанный Э-1 в очереди, бункер дробилки пустеет.

**Справа — с системой.** Машины Э-1 сразу ушли на другие забои, дробилка работает.

Справа — разница KPI в реальном времени и экономический эффект с раскрываемой формулой. Оценка появляется после первого часа смены.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# 20 смен: система против закрепления

| ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА СМЕНУ | БЕЗ СИСТЕМЫ | С СИСТЕМОЙ | Δ |
|---|---|---|---|
| Простой фабрики без руды, мин | 5,4 | 0,0 | -100% |
| Аварийные отказы самосвалов | 4,4 | 1,2 | -73% |
| Средняя очередь, мин | 2,5 | 1,7 | -32% |
| Руда на ОФ в коридоре качества, % времени | 90,0 | 96,5 | +6,5 п.п. |
| Оксид на выщелачивание, т | 15 823 | 17 245 | +9,0% |
| Добыто всего, т | 99 445 | 104 497 | +5,1% |

Seed 1–20, 20 самосвалов, 12-часовые смены, реальная геометрия Актогая (три выработки, три отвала, дороги по снимку), смена в октябре с погодой. Система добыла не меньше во всех 20 сменах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

**≈7,3 млрд ₸/год**

на моделируемый сегмент парка (20 самосвалов, 5 экскаваторов). Дополнительная добыча в деньги не переводится — оценка консервативная; ставки — оценки из config.ts.

## Честно о границах

Эффект зависит от дефицита техники: 15 самосвалов — **+8,1%** добычи и ≈31 млрд ₸/год; 25 самосвалов — добыча почти та же (+0,8%), узкое место — экскаваторы; эффект ≈6,1 млрд ₸/год за счёт плановых ремонтов. Сезон тоже решает: январь ≈8,7 млрд, июль ≈6,8 — чем хуже погода, тем больше выигрывает система.

team/aktogay/app/BENCHMARK.md · npm run bench

ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

# Одна команда на чистой Ubuntu 24.04

```
# чистая Ubuntu + Docker
sudo apt install -y make
make aktogay

# открыть
http://localhost:8095          интерфейс
http://localhost:3000          Grafana → Aktogay
```

## Что делает make aktogay

Поднимает платформу OpenEgiz (пароли генерируются), собирает два образа из `team/aktogay/app`, создаёт двойники и запускает смену. Внешних датасетов нет.

## Проверено

- Чистая копия ветки `main` в Ubuntu 24.04 (WSL2 + Docker): 106 двойников, время смены растёт, данные в InfluxDB, интерфейс и Grafana открываются
- Сценарий через Ditto: поломка → `broken`, отмена → снова в работе
- Headless Chrome **без видеокарты** (SwiftShader): «Графика: Авто» → лёгкий режим, ошибок нет
- 30 автотестов движка, в т.ч. детерминизм по seed
- Без WebGL открывается 2D-схема; иконки — из стандартных Linux-шрифтов

Не замерено отдельно: сборка без кэша Docker на 8 vCPU (ожидаем с запасом в лимит 75 мин).

ДАННЫЕ, ДОПУЩЕНИЯ, РАЗВИТИЕ

# Что в модели честно, а что — оценка

## Данные

- Все операционные данные синтетические, генерируются из seed
- Параметры — по открытой информации о месторождении (сульфид и оксид, открытая добыча, кучное выщелачивание) и классу самосвалов 220 т
- Все числа — оценки в одном файле config.ts, сверить с годовыми отчётами
- Персональных и конфиденциальных данных нет

## Ограничения

- Сегмент парка: 5 экскаваторов, 5–30 самосвалов
- Геометрия карьера сгенерирована, это не топосъёмка
- Фабрика и выщелачивание — упрощённо
- 3D-панель Grafana открывает localhost:8095 — браузер на той же машине

## Что дальше

- Реальная телеметрия: тот же MQTT-контракт, симулятор заменяется шлюзом FMS
- Калибровка ставок и скоростей по данным предприятия
- Энергия и вентиляция / пыль как новые модули на тех же двойниках
- Плановый ремонт по прогнозу — в график ТОиР

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.